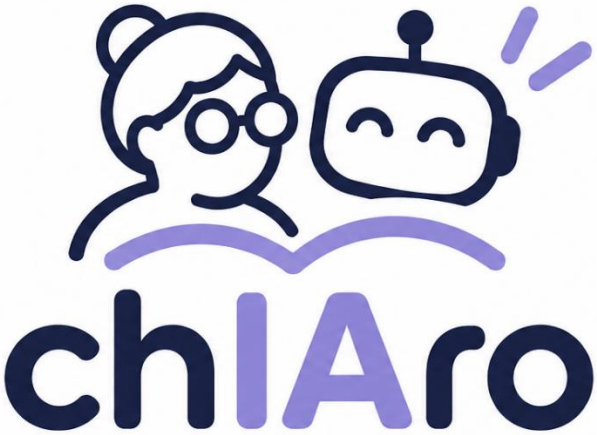


Assignment 2

Design: Chiaro, scaffolding del prompting per over 60

Scenario Based Development, Specifiche di usabilità, Analisi dei claim

Studente: Lucageneroso Cammarota

Versione corrente: Rev. 5 · 10 novembre 2026

Versionamento del documento

Rev.	Data	Autore	Prototipo valutato	Modifiche
1–2	n.d.	LC	—	Revisioni precedenti: storico da completare dall'autore
3	9 nov 2026	LC	Frame di Figma Make della Rev. 3	Specifiche US01–US16, valutazione euristica sul brief, analisi dei frame (sezione 9), stato finale (9.5)
4	10 nov 2026	LC	Prototipo come certificato nell'Assignment 3, Rev. 6	Allineamento con Assignment 1 e 3: nomi delle schermate, F4 «Rivedi le risposte», chiusura e pannello osservatore (9.5), walkthrough nell'Allegato A, origine W-# delle specifiche, valori di US03, US05, US12, US13 come nell'Assignment 3, mappa dei deliverable, link al prototipo
5	10 nov 2026	LC	Prototipo come certificato nell'Assignment 3, Rev. 7	T3 realizzato nel prototipo (F7 e F9): frame e storyboard, «Che cosa ho usato» al posto di «Su cosa mi baso» (H-16), mappa dei deliverable, specifiche US09 e US11 verificabili (US16 no), walkthrough esteso a T3 (W-9…W-13, Allegato A), stato finale (9.5)

Assignment 2 – Design: scaffolding del prompting per over 60

Sommario

Assignment 2 – Design: scaffolding del prompting per over 60 2

1. Premessa e metodo 3
2. Concept e principi di design 4
3. Tabella delle metafore 5
4. Scenari di design e claim 6
   4.1 Scenario 1 – La richiesta vaga (Rosa) 6
   4.2 Scenario 2 – La voce che non capisce (Giuseppe) 9
   4.3 Scenario 3 – Verificare una risposta (Marta) 10

4.4 Claim trasversali 12
5. Mockup e storyboard 13
5.1 Linee guida visive (da impostare come stili in Figma) 13
5.2 Elenco dei frame 13
5.3 Storyboard 19
6. Valutazione euristica sui mockup 23
7. Specifiche di usabilità 25
7.1 Requisiti tracciati dai claim 27
8. Limiti e passi successivi 29
9. Valutazione dei frame realizzati 30
9.1 F4 «La tua richiesta» 30
9.2 Percorso «Un altro tipo di lettera» (da F2) 31
9.3 Verifiche su dispositivo 31
9.4 Decisione di design: campi non compilati e F5 31
9.5 Stato finale del prototipo 32
10. Bibliografia 32

1. Premessa e metodo

Questo documento trasforma i tre problem scenario dell'Assignment 1 (Rosa, Giuseppe, Marta) in scenari di design, seguendo lo scenario-based design di Rosson e Carroll (2002). Per ogni problem scenario si scrivono tre design scenario: **activity design** (quali attività l'utente può svolgere e come il sistema le supporta), **information design** (che cosa vede e come è organizzato) e **interaction design** (come agisce). A ogni scenario si associa una tabella di **claim**, cioè le conseguenze positive (+) e negative (−) di una scelta di design (Carroll e Rosson, 1992). Le alternative scartate sono riportate subito sotto ogni scenario.

Convenzioni. E# rimanda al registro delle evidenze dell'Assignment 1 (sezione 4); C# sono i claim di questo documento; M# le metafore; H-# i problemi emersi dalla valutazione euristica sul brief dei frame; W-# quelli del cognitive walkthrough (Allegato A); P-# i problemi della valutazione euristica finale sul prototipo, nell'Assignment 3 (sezione 2); US# le specifiche di usabilità; F#-# e A-# i problemi rilevati sui frame reali (sezione 9).

Evidenza e ipotesi. Le E# sono fatti riportati dagli studi. I claim sono previsioni motivate da quelle evidenze e dalla letteratura: il segno + o − indica un'attesa, non un risultato, e sarà messo alla prova dallo studio dell'Assignment 3. Molte evidenze vengono da assistenti vocali o da non esperti di 20–60 anni (Assignment 1, sezione 2) e sono trasferite agli over 60 come ipotesi.

Valutazione formativa. Le valutazioni svolte sui frame realizzati in Figma Make (la valutazione euristica della sezione 6, il cognitive walkthrough dell'Allegato A e l'analisi dei frame della sezione 9) costituiscono

la valutazione formativa (formative evaluation) del ciclo di vita dello scenario-based design (Rosson e Carroll, 2002). La loro finalità è la revisione incrementale dell'interfaccia prima del testing finale: ogni problema rilevato produce una modifica del prototipo o una specifica di usabilità (sezione 7). È una valutazione analitica, svolta dal progettista e senza utenti; la prova con utenti è il pilota su tre partecipanti e lo studio sommativo dell'Assignment 3.

Mappa dei deliverable della traccia

N.	Deliverable della traccia	Dove si trova
1	Documento di design: scenari, claim, scelte e metafore	Sezioni 2–4 (metafore nella sezione 3; scenari, claim e alternative scartate nella sezione 4)
2	Mock-up, storyboard e scenari	Sezione 4 (scenari), sezione 5 (frame e storyboard), sezione 9 (frame realizzati); prototipo al link della sezione 5. Limite: immagini dei frame da allegare
3	Risultati del cognitive walkthrough	Allegato A (W-1…W-13 su T1, T2 e T3). La valutazione euristica, citata nei punti elenco della traccia, è nelle sezioni 6 e 9
4	Specifiche di usabilità derivate da claim e walkthrough	Sezione 7 (US01–US16, con origine in claim, problemi euristici e walkthrough) e sezione 7.1 (requisiti)

2. Concept e principi di design

Chiaro (nome provvisorio) è un'applicazione web responsive, pensata prima per tablet e poi per smartphone, in cui l'utente costruisce la richiesta all'assistente rispondendo a poche domande invece di scrivere un prompt da zero. Testo e dettatura sono alternativi. Il percorso ha quattro passi: scegliere un'attività, rispondere alle domande, controllare la richiesta, leggere e verificare la risposta. Tutor o familiari affiancano l'utente in una modalità condivisa («Sedia accanto»).

ID	Principio	Base nella letteratura e nelle evidenze	Che cosa implica per Chiaro
P1	Ridurre la barriera di articolazione	Nielsen (2023) sull'articulation barrier; Subramonyam et al. (2024) sui tre disallineamenti (E36); Norman (2013) sul gulf of execution; E25, E33	Passare dalla produzione di un testo al riconoscimento di opzioni: domande, risposte pronte, modelli
P2	Aiuto che si ritira (fading)	Wood, Bruner e Ross (1976) sullo scaffolding; Quintana et al. (2004) sul software di supporto; E3: il tasso di errore non scende con la sola esperienza	Tre livelli di aiuto, scelti dall'utente e modificabili in ogni momento
P3	Controllo e trasparenza	Amershi et al. (2019), linee guida G1, G2, G9, G11, G15, G17 (E37); Nielsen (1994),	Nulla parte senza conferma; il sistema

ID	Principio	Base nella letteratura e nelle evidenze	Che cosa implica per Chiaro
		H3; Parasuraman e Riley (1997) sull'uso improprio dell'automazione; E19, E26	mostra che cosa ha capito, che cosa sa e che cosa non sa fare
P4	Progettare per l'invecchiamento senza trattare «gli anziani» come un blocco	Fisk et al. (2009); Czaja e Lee (2007); Kurniawan e Zaphiris (2005); Coyne e Nielsen (2002); W3C (2023); E32 (l'usabilità cala sopra gli 80 anni), E34	Caratteri grandi, contrasto alto, bersagli ampi, voce e testo insieme, personalizzazione
P5	Affiancare, non sostituire	E18, E22, E34, E40; Rosson e Carroll (2002) sugli attori e sui ruoli nei problem scenario	Il tutor o il familiare sono attori di sistema con permessi dichiarati, non utenti nascosti

Tre livelli di aiuto. *Ti guido*: domande una alla volta (default per i nuovi utenti). *Ti suggerisco*: campo libero con suggerimenti sul testo mentre si scrive. *Scrivo io*: conversazione libera, con aiuto solo su richiesta. L'idea di ridurre il supporto al crescere della competenza viene dalla letteratura sullo scaffolding (Wood et al., 1976; Quintana et al., 2004); che gli over 60 passino davvero da un livello all'altro è un'ipotesi da verificare.

3. Tabella delle metafore

Le metafore sono scelte per attività, informazione e interazione (Carroll, Mack e Kellogg, 1988). Ogni metafora ha una parte che funziona e una che si rompe: la seconda va dichiarata, perché guida il design e i test (Erickson, 1990).

ID	Livello	Metafora	Che cosa mappa	Dove si rompe	Base
M1	Attività	Lo scrivano pubblico	Chi non sa scrivere racconta a un altro, che redige. L'utente risponde, Chiaro prepara la richiesta, l'assistente scrive la bozza	Lo scrivano è responsabile di ciò che scrive, l'assistente no. Rischio di aspettative da persona e fiducia eccessiva (E19; Parasuraman e Riley, 1997). La familiarità va verificata con il questionario di background (Assignment 3)	Carroll et al. (1988); E14, E19
M2	Attività	Il ricettario	Una ricetta dice che cosa serve e che cosa si	Le ricette sono fisse, le richieste variano. Può non essere associato alla	Nielsen (2025), Style Galleries;

ID	Livello	Metafora	Che cosa mappa	Dove si rompe	Base
			ottiene. Un modello di richiesta elenca che cosa dire e il risultato atteso	scrittura di lettere (walkthrough W-1): nei frame il titolo è «Modelli di lettera» e il ricettario resta un'etichetta secondaria	Zamfirescu-Pereira et al. (2023); E31, E34
M3	Informazione	La scheda	Un modulo che si compila man mano: si vede che cosa c'è e che cosa manca	I moduli richiamano la burocrazia e l'obbligo di completezza	Nielsen (2025), Prompt Builders; Norman (2013), visibilità; E38
M4	Informazione	Il taccuino	Quaderno dove annotare e ritrovare, al posto di post-it e calendari	Il taccuino non decide che cosa ricordare, la memoria del sistema sì; può essere incompleta o errata, e conserva dati sensibili	E15, E17, E39
M5	Interazione	La sedia accanto	Il tutor o il familiare siede vicino: guarda, suggerisce, non prende la penna	Da casa non c'è presenza fisica: serve un consenso esplicito e rischia di diventare sorveglianza	E18, E22, E34, E40
M6	Interazione	Matita e gomma	Cambiare è scrivere con la matita sul testo stesso, annullare è la gomma	Nel digitale annullare è sempre possibile e la gomma suggerisce una cancellazione definitiva	Hutchins, Hollan e Norman (1985); Shneiderman et al. (2016)

4. Scenari di design e claim

Ogni scenario di design riscrive il problem scenario corrispondente (Assignment 1, sezione 6) dopo le scelte di design. Nei claim la colonna «Base» indica le evidenze e la letteratura su cui poggia la previsione.

4.1 Scenario 1 – La richiesta vaga (Rosa)

Activity design. Rosa è al centro sociale con Anna, la tutor. Apre Chiaro e vede quattro attività con nomi di tutti i giorni: «Scrivere una lettera», «Capire un avviso», «Organizzare una gita», «Cercare

un'informazione». Tocca la prima e sfoglia i modelli di lettera: sceglie «Disdire un servizio». Lo scrivano le pone tre domande, una alla volta: quale servizio, da quando vuole disdire, come pensa di spedire la lettera. Due risposte le dà con un tocco, la terza la detta. Chiaro prepara «La tua richiesta» e solo dopo il consenso di Rosa la passa all'assistente, che scrive la bozza. Rosa non ha mai dovuto «scrivere un prompt».

Information design. Per ogni domanda lo schermo mostra: la domanda in carattere grande, tre o quattro risposte pronte più «Altro» e «Non so», l'indicazione «Domanda 2 di 3» e la scheda «La tua richiesta» con i campi già compilati (Servizio: telefonia; Da quando: dicembre; Spedizione: ancora da dire). Finite le domande, la scheda diventa una frase in italiano comune, con le parti prese dalle risposte evidenziate. Sotto compare una riga: «Posso scrivere una bozza, ma non conosco il tuo contratto: controlla i dati».

Interaction design. Rosa tocca bottoni grandi. La tastiera compare solo se tocca «Scrivi», mentre «Parla» è sempre visibile. Nella scheda può toccare un campo per cambiarlo, con la matita; con la gomma torna indietro. «Scrivi la bozza della lettera» è il consenso all'invio all'assistente. La lettera arriva come bozza modificabile. Se non le piace, Rosa tocca «Non è quello che volevo» e sceglie tra «Troppo lunga», «Manca qualcosa», «Tono sbagliato» e «Altro»: Chiaro propone una modifica concreta, non un generico «riprova». Anna guarda lo stesso schermo e interviene a voce solo se Rosa glielo chiede.

ID	Scelta di design	Implicazioni positive (+)	Implicazioni negative (−)	Base
C1	Attività nominate come obiettivi quotidiani, non come funzioni dell'IA	Il linguaggio è quello dell'utente e si riduce il disallineamento su che cosa l'assistente può fare	Il catalogo è finito: ciò che è fuori catalogo resta senza scaffolding e l'utente può credere che l'assistente faccia solo quello (G1). Mitigazione: voce «Altro»	E36; Norman (2013); Amershi et al. (2019) G1
C2	Mini-intervista (3–4 domande) al posto della pagina bianca	Trasforma la produzione in riconoscimento e copre incompletezza e sottospecificazione	Allunga il percorso per richieste semplici e può sembrare rigida. Una domanda inutile costa attenzione: si salta se l'informazione è già stata data	E25, E33; Nielsen (2023, 2025); Horvitz (1999)
C3	Modelli di lettera (metafora del ricettario): modelli di richiesta che precompilano la scheda	Rispondono alla domanda «che cosa posso chiedere?» e mostrano un esempio nel suo contesto	Gli utenti preferiscono istruzioni dirette agli esempi e non sapevano riusare esempi trovati sul web; rischio di copiare senza capire. Il modello non si copia: si adatta nella scheda	E27, E30, E31, E34
C4	Scheda «La tua	Mostra che cosa il	Più elementi a schermo e più	Nielsen (1994)

ID	Scelta di design	Implicazioni positive (+)	Implicazioni negative (−)	Base
	richiesta» compilata in tempo reale	sistema ha capito e che cosa manca; il tutor la legge senza chiedere	carico; su tablet verticale occupa spazio	H1; Norman (2013); Sweller (1988); G11
C5	Indicatore «Domanda 2 di 3» con massimo quattro domande fisse	Orienta e rende finito il compito	Se il numero cambia durante il percorso, confonde	Nielsen (1994) H1; Fisk et al. (2009)
C6	Una riga sui limiti dentro la scheda («non conosco il tuo contratto»)	Allinea le aspettative e riduce la fiducia cieca	Avvisi ripetuti vengono ignorati; troppi limiti sovraccaricano (ipotesi)	G1, G2 (E37); E19; Parasuraman e Riley (1997)
C7	Bottoni ampi, risposta selezionata con un tocco e confermata con «Avanti», tastiera solo su richiesta, «Parla» sempre visibile	Meno digitazione e meno refusi	Le risposte pronte possono ancorare la scelta e limitano l'espressione. Mitigazione: «Altro» e «Non so» sempre visibili	Fisk et al. (2009); Kurniawan e Zaphiris (2005); E34
C8	La richiesta è modificabile e nulla parte senza «Scrivi la bozza della lettera»	Controllo e correzione efficiente; evita che una riscrittura automatica devii dall'intento	Un passo in più e rischio di conferma automatica senza lettura	Hutchins et al. (1985); Nielsen (1994) H3; G9; E38
C9	«Non è quello che volevo» con motivi precisi e proposta concreta	Contrasta il «riprova» generico e l'abbandono dopo un solo fallimento; feedback granulare	Un controllo in più; la proposta può sbagliare e ripetere la frustrazione; ogni nuovo tentativo ha un costo di calcolo	E14, E26; G15; G9

Alternative scartate. (a) Chatbot che pone domande libere in conversazione: nessuna struttura visibile, e i non esperti già faticano a muoversi per tentativi (E14, E24). (b) Procedura obbligatoria non saltabile: toglie controllo agli utenti più capaci (Nielsen, 1994, H7). (c) Tutorial iniziale una tantum, come negli studi (E7, E21): non aiuta nel momento della pagina bianca.

4.2 Scenario 2 – La voce che non capisce (Giuseppe)

Activity design. Giuseppe è a casa, a tavola, con il tablet. Per le informazioni pratiche preferisce parlare. Chiaro separa tre attività che nello scenario originale erano confuse: **dire** la richiesta, **controllare** ciò che è stato capito, **chiudere** la conversazione. Giuseppe detta: «Quando apre al sabato l'ambulatorio del dottor Neri?». Prima che la richiesta parta, Chiaro gli mostra ciò che ha sentito e gli chiede se è giusto. Per le informazioni locali, Chiaro aggiunge che conviene verificare con una telefonata all'ambulatorio. Quando Giuseppe dice «grazie, basta così», Chiaro chiude la conversazione e la mette nel Taccuino. Il giorno dopo, riprendendo, Giuseppe vede che cosa Chiaro ricorda e può cancellarlo.

Information design. Dopo la dettatura compare «Ho capito:» seguito dalla frase in carattere grande; le parole su cui il riconoscimento è incerto hanno un riquadro con «?». Sotto la risposta, per le informazioni locali e di salute, una riga: «Queste informazioni sono spesso sbagliate: controlla con l'ambulatorio». Alla chiusura: «Conversazione chiusa. La trovi nel Taccuino, 5 novembre». Nel Taccuino c'è l'elenco «Cosa ricordo» (esempio: «Il tuo medico è il dottor Neri») con il pulsante «Dimentica» accanto a ogni voce.

Interaction design. Giuseppe tocca «Parla» una volta per iniziare, senza tenere premuto. Compaiono «Ti ascolto…» e un indicatore del livello sonoro. La registrazione si ferma dopo tre secondi di silenzio (regolabili) o toccando «Fine». Poi sceglie tra «Va bene», «Dillo di nuovo» e «Correggi»; toccando una parola incerta vede alternative. Frasi di chiusura come «grazie» o «basta così» sono riconosciute: Chiaro risponde «Prego, chiudo qui» e lascia un pulsante «Riapri», senza limiti di tempo. «Dimentica» sposta la voce in una schermata di conferma con «Annulla».

ID	Scelta di design	Implicazioni positive (+)	Implicazioni negative (−)	Base
C10	Tre attività distinte: dire, controllare, chiudere	Rende espliciti i punti in cui nascono gli errori e segue il ciclo di esecuzione e valutazione	Più fasi per un compito semplice	Norman (2013); E5, E12
C11	Dettatura come alternativa al testo	Meno digitazione e minore carico cognitivo	L'usabilità cala sopra gli 80 anni; gli errori vocali sono frequenti; il trasferimento da assistente vocale a LLM è un'ipotesi; in un centro sociale la voce espone dati agli altri	E2, E12, E32; Chen et al. (2026)
C12	Avviso sulle informazioni locali e sulla salute	Orienta la verifica dove gli errori sono più frequenti	Può sembrare una svalutazione dell'assistente; i dati vengono da smart speaker, non da LLM; rischio di avvisi ignorati	E4; G2
C13	Trascrizione mostrata prima dell'invio, parole	Previene il caso della trascrizione che cambia il senso	Un passo e una lettura in più; segnalare solo le parole incerte può dare falsa sicurezza sulle altre; la segnalazione non può essere solo di	E12; Nielsen (1994) H1, H5;

ID	Scelta di design	Implicazioni positive (+)	Implicazioni negative (−)	Base
	incerte segnalate		colore	W3C (2023), criterio 1.4.1
C14	Correzione per parola con alternative	Correzione rapida senza riscrivere tutto	Richiede precisione motoria e le alternative possono non contenere la parola giusta: serve la tastiera come ripiego	G9; Fisk et al. (2009)
C15	Tocca per parlare, stop automatico, «Fine» sempre presente	Non si deve tenere premuto, utile con tremore o scarsa precisione	Lo stop automatico può tagliare le pause di chi pensa mentre parla; rumori possono avviare la registrazione	Fisk et al. (2009); E34
C16	Chiusura in linguaggio naturale con «Riapri» senza timer	Chi ringrazia viene capito; chi sbaglia può tornare indietro	Falsi positivi: un «grazie» a metà frase non è una chiusura	E5; Nielsen (1994) H2, H3; W3C (2023), criterio 2.2.1
C17	Memoria visibile e cancellabile («Cosa ricordo»)	Soddisfa l'aspettativa di ricordo e rende controllabile ciò che il sistema trattiene	Privacy su tablet condivisi; una memoria sbagliata può fuorviare; la cancellazione deve essere reale	E15, E29, E17, E39, E40; G12, G17
C18	Taccuino come archivio cronologico	Continuità e ritrovamento, come post-it e calendari	L'accumulo rende difficile cercare; i dati sensibili restano visibili a chi usa il dispositivo	E17, E39

Alternative scartate. (a) Invio automatico dopo la dettatura: più veloce ma espone all'errore di trascrizione (E12). (b) Tenere premuto per parlare: difficile con tremore e scarsa precisione. (c) Parola di chiusura fissa («stop»): ripete il problema dei comandi non naturali (E5). (d) Memoria invisibile del sistema: va contro la richiesta di rispetto (E15) e di controllo (G17).

4.3 Scenario 3 – Verificare una risposta (Marta)

Activity design. Marta è con la madre e usa l'attività «Capire un avviso». La risposta di Chiaro ha sempre le stesse parti: «In breve», «Cosa non so», «Cosa devi fare», «Da dove lo so». Marta legge «Che cosa ho usato», un riquadro sempre visibile sotto la risposta, e vede quali parti della richiesta e quali fonti sono state usate; Chiaro non promette di spiegare il ragionamento interno del modello. Per non dover essere

sempre presente, Marta usa la «Sedia accanto»: la madre la invita, Marta da casa sua legge la cronologia, lascia una nota o suggerisce una frase, e la madre accetta o ignora.

Information design. La risposta è una scheda con quattro sezioni, ciascuna con titolo e icona. «Cosa non so» è una riga corta, ad esempio: «Non vedo il documento originale, solo ciò che hai trascritto». Ogni fonte ha il nome, una riga di descrizione e il pulsante «Apri». Nella Sedia accanto la cronologia distingue gli autori con nome e icona («Rosa», «Marta», «Assistente»), non solo con il colore. Un riquadro «Cosa vede Marta» elenca ciò che è condiviso.

Interaction design. «Che cosa ho usato» (nel brief iniziale «Su cosa mi baso», rinominato per H-16) è un riquadro sotto la risposta, con la riga «Mostra cosa ho preso dalla tua richiesta e dalle fonti; non spiega come ragiona il modello». «Apri» mostra la fonte in un lettore integrato, con testo grande e il pulsante «Torna alla risposta». Per invitare, Rosa tocca «Invita qualcuno» e sceglie link, QR o codice; poi decide se condividere solo la conversazione corrente o tutta la cronologia e può toccare «Smetti di condividere» in qualsiasi momento. I suggerimenti di Marta compaiono come schede («Marta suggerisce: …») con «Usa» e «Non ora».

ID	Scelta di design	Implicazioni positive (+)	Implicazioni negative (−)	Base
C19	Risposta in quattro sezioni fisse, con «Cosa non so»	La struttura costante si impara a leggere e dichiara i limiti	Rigidità: una risposta breve diventa lunga; la sezione dei limiti può essere saltata	Nielsen (1994) H4; G2 (E37); E16
C20	«Sedia accanto» come attività collaborativa	Sposta la verifica da lavoro urgente del caregiver a lavoro condiviso e asincrono	Complessità di configurazione per l'utente; rischio che il familiare prenda il controllo	E18, E22, E34; Rosson e Carroll (2002)
C21	«Su cosa mi baso» (nel prototipo «Che cosa ho usato»): che cosa ho usato dalla tua richiesta e dalle fonti	Risponde alla domanda più frequente, il «perché», con ciò che è dichiarabile	Le spiegazioni possono aumentare l'accettazione anche delle risposte sbagliate; la spiegazione post-hoc può non essere fedele	E16, E28; G11; Bansal et al. (2021)
C22	Quattro sezioni in ordine fisso, limiti subito dopo «In breve»	I limiti si vedono prima di agire	Si allunga la lettura prima delle azioni da compiere	G2; Parasuraman e Riley (1997); E19
C23	Fonti con nome e una riga	Verifica più facile e fiducia basata su prove, con meno lavoro per il caregiver	Le fonti possono mancare o non essere affidabili; una fonte non garantisce una risposta corretta	E32, E34, E18

ID	Scelta di design	Implicazioni positive (+)	Implicazioni negative (−)	Base
C24	Cronologia con autore in testo e icona	Si capisce chi ha detto che cosa; aiuta la responsabilità	Sentirsi sorvegliati può inibire l'utente	E40; Nielsen (1994) H1
C25	Lettore integrato per le fonti	Non si esce dall'app e si mantiene la leggibilità	Costo di sviluppo; non tutte le pagine si mostrano bene; rischio di link non sicuri	E34; Fisk et al. (2009)
C26	Invito esplicito, permessi per ambito, revoca sempre possibile	L'utente decide e vede; riduce la condiscendenza percepita	Più passaggi di configurazione, soprattutto per chi ha poca competenza	E18, E34, E40; G17
C27	Suggerimenti del caregiver come schede da accettare	Conserva l'ultima parola all'utente	L'utente può accettare sempre per deferenza; l'asincronia ritarda la risposta	E15 (rispetto); E19

Alternative scartate. (a) Controllo remoto del tablet da parte del familiare: contrasta con l'autonomia e con il timore di condiscendenza (E40). (b) Account unico condiviso: nessuna distinzione degli autori e nessuna revoca. (c) Spiegazione estesa del ragionamento del modello: nessuno, nemmeno chi studia il sistema, sa dire perché esca un certo output (E28), e le spiegazioni possono aumentare l'affidamento (Bansal et al., 2021).

4.4 Claim trasversali

ID	Scelta di design	Implicazioni positive (+)	Implicazioni negative (−)	Base
C28	Tre livelli di aiuto con ritiro progressivo (Ti guido, Ti suggerisco, Scrivo io)	Si adatta a competenze diverse; l'esperienza da sola non riduce gli errori (E3)	Il passaggio può non avvenire; l'utente sceglie il livello senza saper valutarsi	Wood et al. (1976); Quintana et al. (2004); E3, E32
C29	Domande da modelli locali per le attività note e una sola chiamata all'LLM dopo la conferma	Meno richieste ripetute e meno consumo di calcolo (ipotesi di progetto)	Nessuno studio letto misura l'impatto ecologico; i modelli sono meno flessibili; il numero di chiamate per compito è solo un indicatore indiretto	Assignment 1, D11c
C30	Standard visivi: corpo	Leggibilità e uso	Meno contenuto per	Fisk et al.

ID	Scelta di design	Implicazioni positive (+)	Implicazioni negative (−)	Base
	almeno 20 px, contrasto almeno 7:1, bersagli almeno 48×48 px, una sola azione primaria per schermo, icone sempre con etichetta	con precisione motoria ridotta	schermo e più scorrimento; rischio di aspetto stigmatizzante	(2009); Kurniawan e Zaphiris (2005); Coyne e Nielsen (2002); W3C (2023); E34

Le soglie di C30 sono scelte del team a partire da quelle indicazioni (il livello AAA del criterio 1.4.6 di WCAG 2.2 prevede 7:1) e vanno verificate nel test.

5. Mockup e storyboard

I mockup sono realizzati in Figma Make e il prototipo copre F1–F9 (sezione 8). Qui sono forniti il brief schermata per schermata e gli storyboard dei tre scenari, che servono come specifica per i frame; le immagini dei frame vanno allegate alla consegna.

Prototipo navigabile:
https://www.figma.com/make/03MRhQWg9yCTM1Ie8Dj4FV/chIAro?t=ZgmoQmeEHKZ3e1TB-1

5.1 Linee guida visive (da impostare come stili in Figma)

- Carattere sans-serif regolare, mai leggero; corpo 20 px, titoli 28 px, pulsanti 22 px. Se la licenza lo permette, un carattere progettato per la bassa visione, come Atkinson Hyperlegible.
- Contrasto testo/sfondo almeno 7:1; due temi (chiaro e scuro) e dimensione del testo regolabile fino al 200% senza perdita di contenuto (W3C, 2023, criterio 1.4.4).
- Bersagli almeno 48×48 px con 8 px di distanza; nessun gesto obbligatorio (nessuno swipe, nessun tocco prolungato); nessun elemento che dipende dal passaggio del mouse; nessun timer.
- Ogni icona ha un'etichetta di testo. Il colore non è mai l'unico modo per distinguere uno stato o un autore.
- Una sola azione primaria piena per schermo; le azioni secondarie sono a contorno e con testo.

5.2 Elenco dei frame

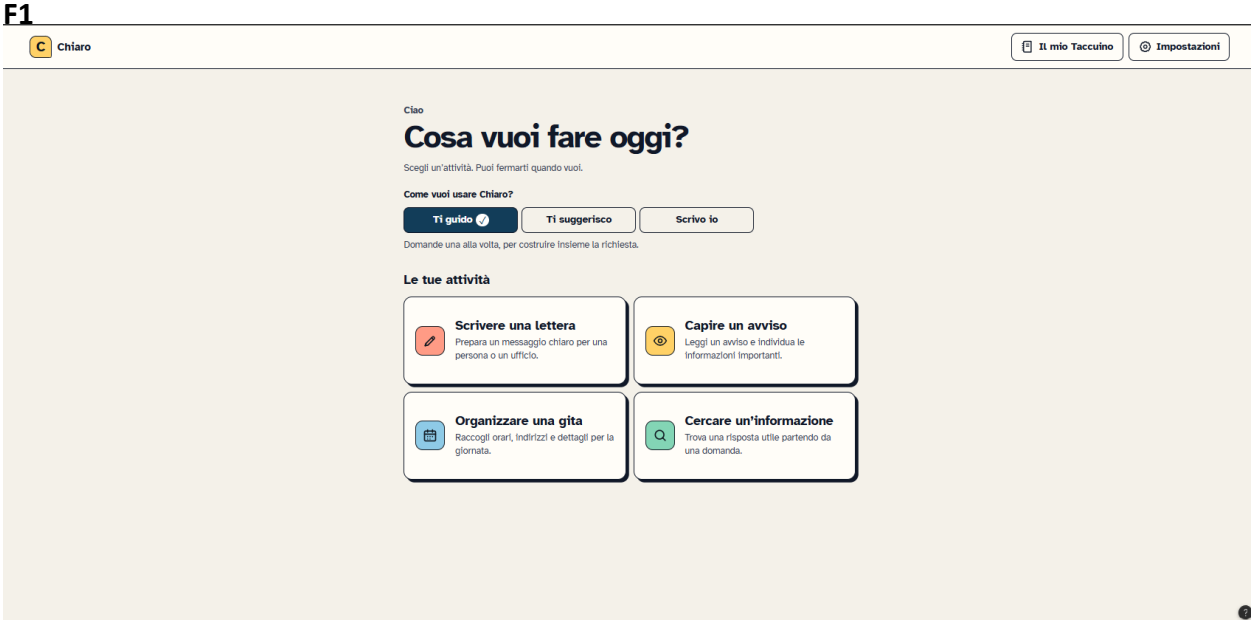
Frame	Schermata	Contenuto e note per Figma
F1	Home	Quattro attività come grandi schede; accesso al Taccuino; selettore del livello di aiuto sempre visibile; impostazioni di testo e contrasto
F2	Modelli di lettera	Elenco di modelli con titolo, «cosa ottieni» e «cosa ti chiederò»; voce «Un altro tipo di lettera». Il percorso «Un altro tipo di lettera» ha titolo «Descrivi la lettera», campo di testo con «Parla» (stati «Ti ascolto…» e «Ho capito:» con

Frame	Schermata	Contenuto e note per Figma
		«Va bene» e «Dillo di nuovo»), riga «Poi ti mostrerò cosa chiederò all'assistente: potrai cambiarlo» e «Avanti» attivo solo con testo, che porta a F4
F3	Domanda guidata	Domanda in grande, 3–4 risposte, «Altro», «Non so», «Parla» e «Scrivi»; indicazione «Domanda 2 di 3»; scheda «La tua richiesta» ripiegabile, nel flusso (a destra a 1024 px e 100%, sopra la domanda a 150% e 200%)
F4	La tua richiesta	Frase finale grammaticale anche con campi aperti: le parti date sono in grassetto e sottolineate, le parti da decidere sono tra parentesi quadre, con sottolineatura tratteggiata, icona di campo vuoto e «Rispondi ora»; riga «Manca: … Nella bozza resterà un punto da completare» solo se ci sono campi aperti; riga sui limiti, con avvertenza specifica per modello; «Scrivi la bozza della lettera» (primario), «Rivedi le risposte» (unifica «Cambia la richiesta» e «← Torna alle domande», come nel prototipo finale: Assignment 3, P-22); titolo «Ecco cosa chiederò»
F5	Bozza	Titolo «Ecco la bozza della lettera»; bozza modificabile con eventuale segnaposto evidenziato («[DA COMPLETARE: …]», con «Completa»); riga fissa «Chiaro non invia nulla: la lettera la spedisci tu»; «Salva la bozza» (primario); «Non è quello che volevo» con motivi («Troppo lunga», «Manca qualcosa», «Tono sbagliato», «Altro») e «Annulla»; «Cambia la richiesta» che riporta a F4; dopo il motivo, nuova versione con «Cosa ho cambiato» e «Torna alla versione precedente»; dal secondo tentativo, «Cambia la richiesta» in evidenza
F6	Dettatura	Tre stati: ascolto («Ti ascolto…» con livello sonoro), «Ho capito:» con parole incerte, correzione di una parola
F7	Risposta strutturata	Preceduta da «Descrivi l'avviso» (campo con «Parla» e «Avanti» attivo solo con testo). Quattro sezioni in ordine fisso (In breve, Cosa non so, Cosa devi fare, Da dove lo so), ciascuna con titolo e icona; «Cosa non so» è una riga corta; due fonti con nome, descrizione e «Apri» (lettore integrato con «Torna alla risposta»); riquadro «Che cosa ho usato»; «Invita qualcuno» (primario) e «Concludi e salva nel Taccuino»
F8	Taccuino	Conversazioni per data; elenco «Cosa ricordo» con

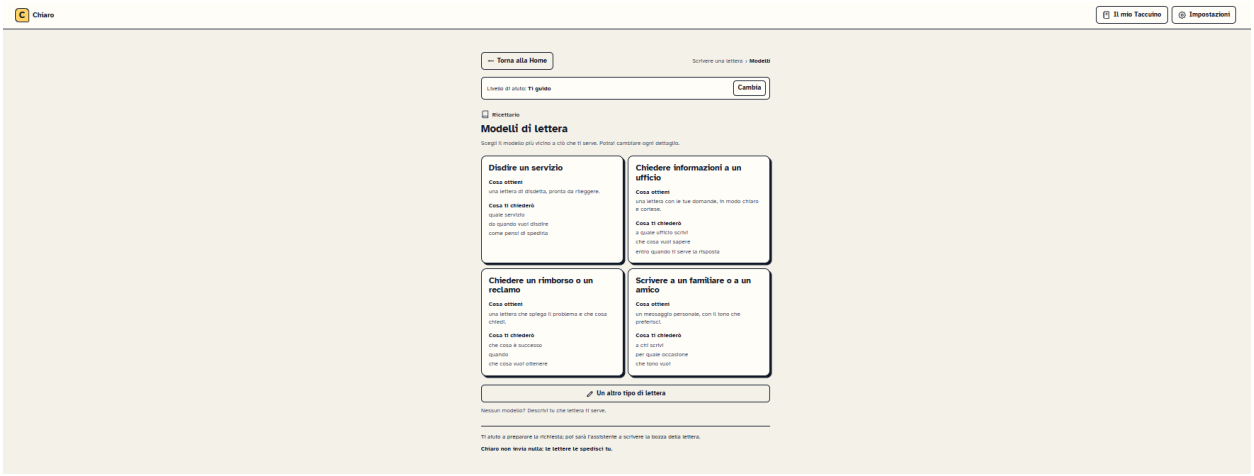
Frame	Schermata	Contenuto e note per Figma
		«Dimentica»
F9	Sedia accanto	Passo 1: invito con link per messaggio, QR o codice di ripiego (grande, con «Copia»). Passo 2: ambito («Solo questa conversazione» o «Tutta la cronologia»). Passo 3: conferma con riquadro «Cosa vede Marta», cronologia con autori distinti per nome e icona, «Smetti di condividere» con conferma e «Passa alla vista di Marta (simulata)»; scheda «Marta suggerisce» con «Usa» e «Non ora». La vista di Marta è in sola lettura, con un campo per il suggerimento

Nomi delle schermate. Il prototipo e gli Assignment 1 e 3 usano questi nomi: F2 «Modelli di lettera» (nel brief iniziale «Ricettario», che resta il nome della metafora M2); F5 «Bozza» (iniziale «Risultato»); F8 Taccuino con la sezione «Cosa ricordo» (iniziale «Quello che so»); in F4 «Rivedi le risposte». In F7 il riquadro «Su cosa mi baso» del brief si chiama «Che cosa ho usato» (H-16), e F9 comprende la vista simulata di Marta.

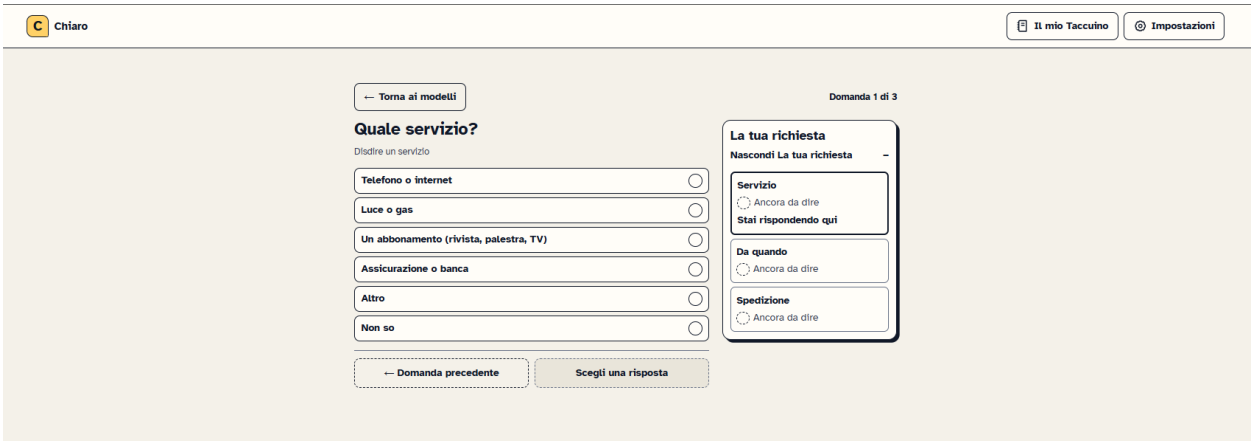
F1


Chiaro
Il mio Taccuino
Impostazioni
Ciao
Cosa vuoi fare oggi?
Scegli un'attività. Puoi fermarti quando vuoi.
Come vuoi usare Chiaro?
Ti guido
Ti suggerisco
Scrivo io
Domande una alla volta, per costruire insieme la richiesta.
Le tue attività
Scrivere una lettera
Prepara un messaggio chiaro per una persona o un ufficio.
Capire un avviso
Leggi un avviso e individua le informazioni importanti.
Organizzare una gita
Raccogli orari, indirizzi e dettagli per la giornata.
Cercare un'informazione
Trova una risposta utile partendo da una domanda.

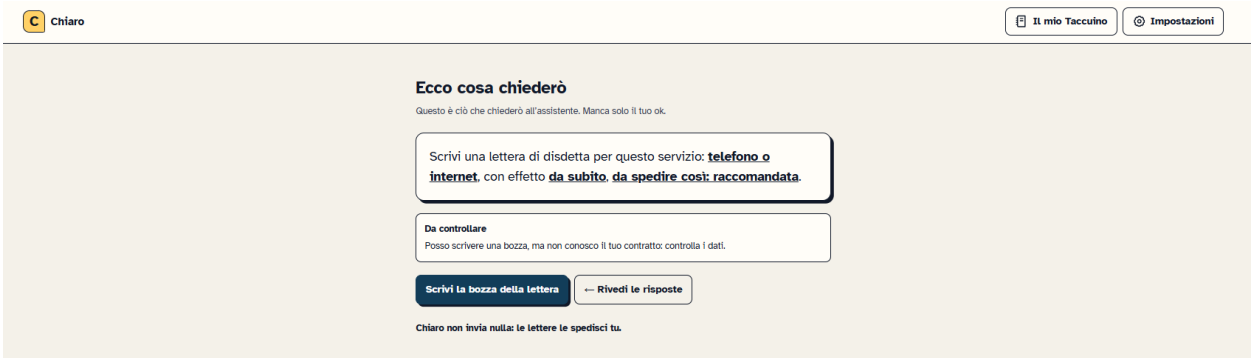
F2


Chiaro
Il mio Taccuino
Impostazioni
← Torna alla Home
Scrivere una lettera › Modelli
Livello di aiuto: Ti guido
Cambia
Ricettario
Modelli di lettera
Scegli il modello più vicino a ciò che ti serve. Potrai cambiare ogni dettaglio.
Disdire un servizio
Cosa ottieni
una lettera di disdetta, pronta da rileggere.
Cosa ti chiederò
quale servizio
da quando vuoi disdire
come pensi di spedirla
Chiedere informazioni a un ufficio
Cosa ottieni
una lettera con le tue domande, in modo chiaro e cortese.
Cosa ti chiederò
a quale ufficio scrivi
che cosa vuoi sapere
entro quando ti serve la risposta
Chiedere un rimborso o un reclamo
Cosa ottieni
una lettera che spiega il problema e che cosa chiedi.
Cosa ti chiederò
che cosa è successo
quando
che cosa vuoi ottenere
Scrivere a un familiare o a un amico
Cosa ottieni
un messaggio personale, con il tono che preferisci.
Cosa ti chiederò
a chi scrivi
per quale occasione
che tono vuoi
Un altro tipo di lettera
Nessun modello? Descrivi tu che lettera ti serve.
Ti aiuto a preparare la richiesta; poi sarà l'assistente a scrivere la bozza della lettera.
Chiaro non invia nulla: le lettere le spedisci tu.

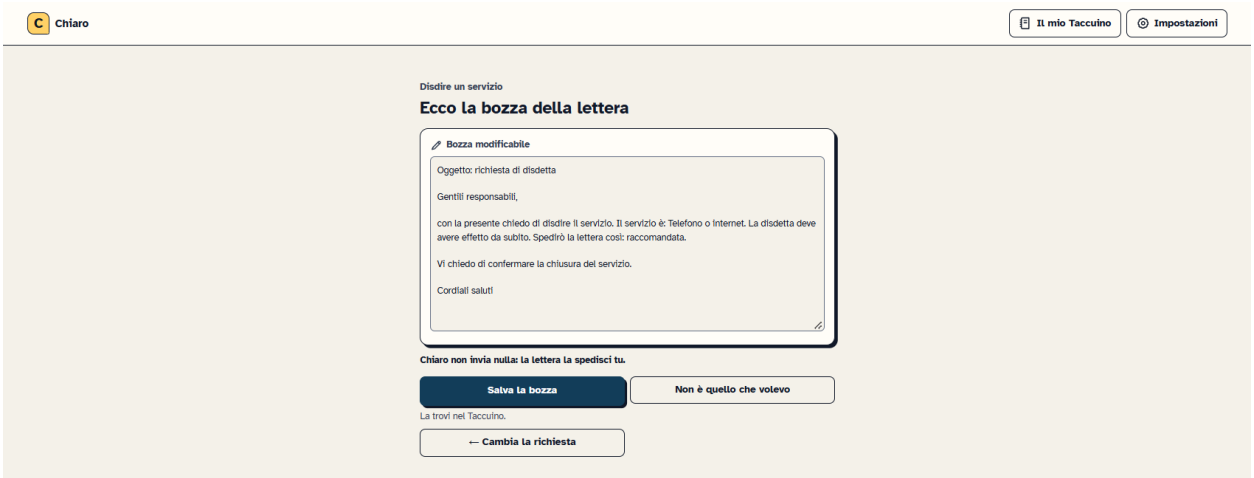
F3


Chiaro
Il mio Taccuino
Impostazioni
← Torna ai modelli
Domanda 1 di 3
Quale servizio?
Disdire un servizio
Telefono o internet
Luce o gas
Un abbonamento (rivista, palestra, TV)
Assicurazione o banca
Altro
Non so
← Domanda precedente
Scegli una risposta
La tua richiesta
Nascondi La tua richiesta
Servizio
Ancora da dire
Stai rispondendo qui
Da quando
Ancora da dire
Spedizione
Ancora da dire

F4


Chiaro
Il mio Taccuino
Impostazioni
Ecco cosa chiederò
Questo è ciò che chiederò all'assistente. Manca solo il tuo ok.
Scrivi una lettera di disdetta per questo servizio: telefono o internet, con effetto da subito, da spedire così: raccomandata.
Da controllare
Posso scrivere una bozza, ma non conosco il tuo contratto: controlla i dati.
Scrivi la bozza della lettera
← Rivedi le risposte
Chiaro non invia nulla: le lettere le spedisci tu.

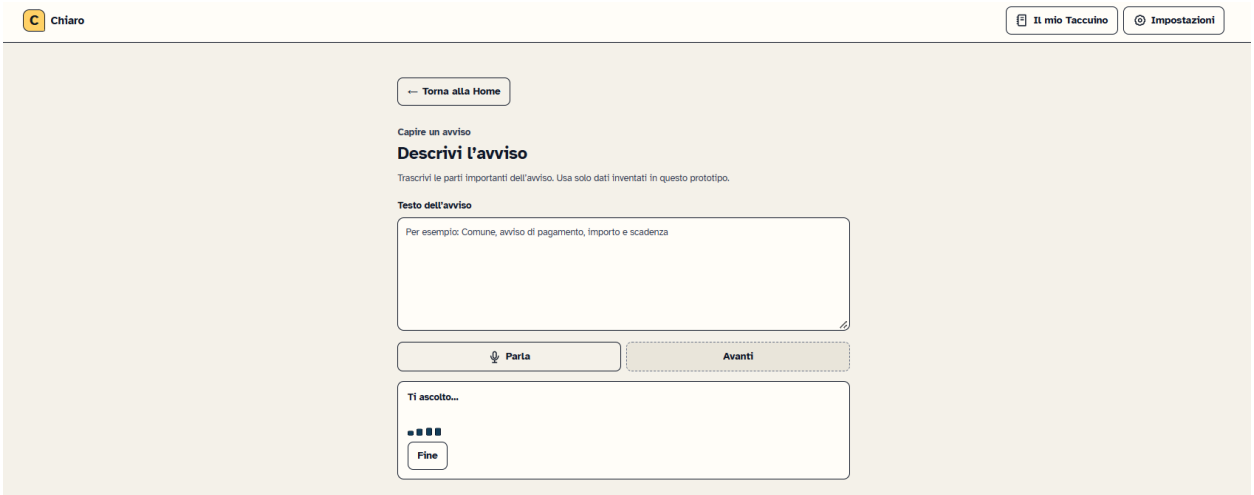
F5


Chiaro
Il mio Taccuino
Impostazioni
Disdire un servizio
Ecco la bozza della lettera
Bozza modificabile
Oggetto: richiesta di disdetta
Gentili responsabili,
con la presente chiedo di disdire il servizio. Il servizio è: Telefono o Internet. La disdetta deve avere effetto da subito. Spedirò la lettera così: raccomandata.
Vi chiedo di confermare la chiusura del servizio.
Cordiali saluti
Chiaro non invia nulla: la lettera la spedisci tu.
Salva la bozza
Non è quello che volevo
La trovi nel Taccuino.
← Cambia la richiesta

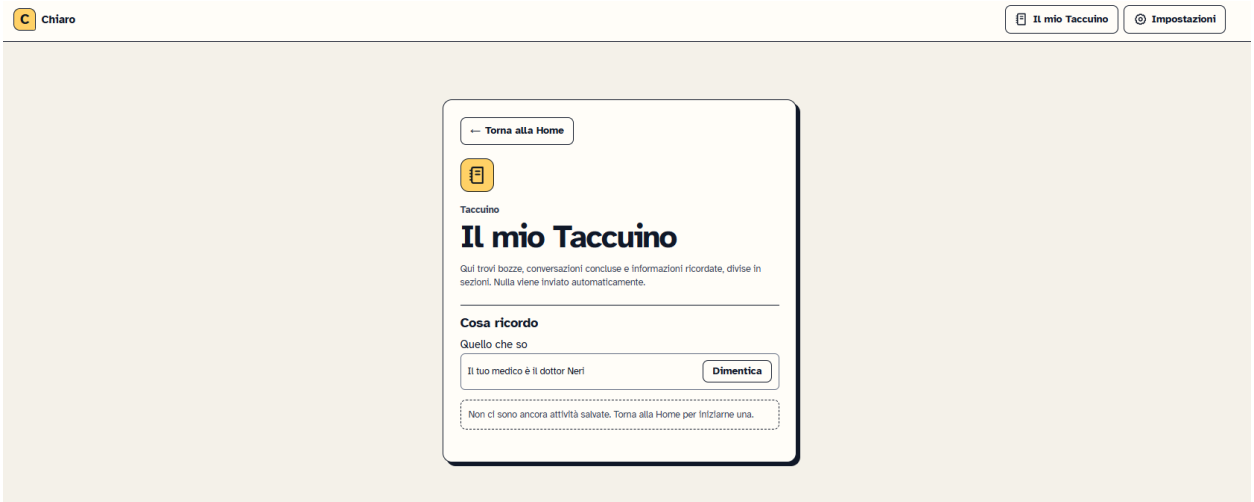
F6


Chiaro
Il mio Taccuino
Impostazioni
← Torna ai modelli
Altro modello
Descrivi la lettera
Descrivi con le tue parole
Scrivi o detta la tua risposta
Per esempio: «Vorrei scrivere al mio Comune per chiedere informazioni». Poi potrai rileggere la richiesta.
Parla
Ti ascolto...
Fine
Scrivi o detta la richiesta

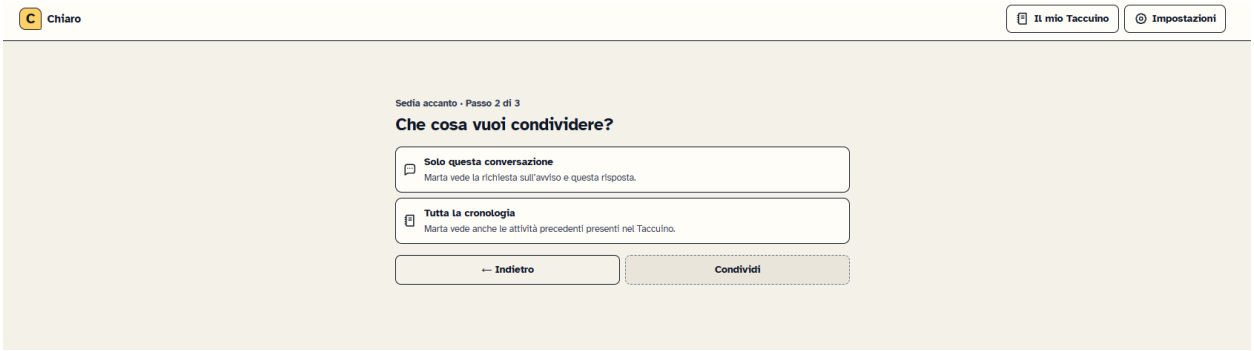
F7


Chiaro
Il mio Taccuino
Impostazioni
← Torna alla Home
Capire un avviso
Descrivi l'avviso
Trascrivi le parti importanti dell'avviso. Usa solo dati inventati in questo prototipo.
Testo dell'avviso
Per esempio: Comune, avviso di pagamento, importo e scadenza
Parla
Avanti
Ti ascolto...
Fine

F8

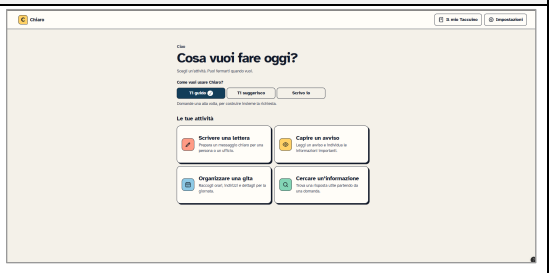


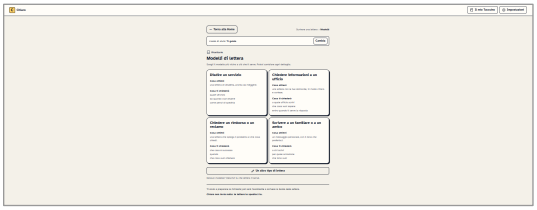
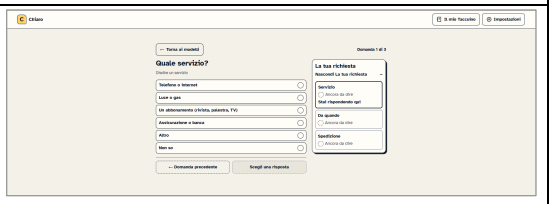
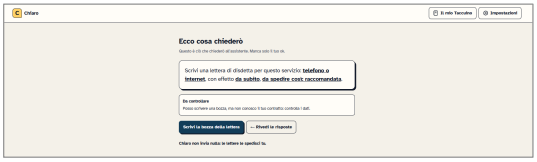
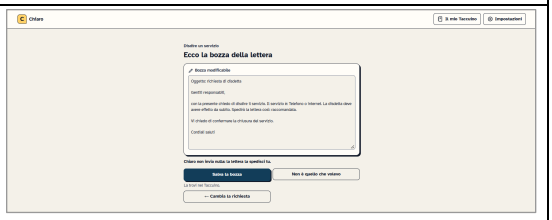
F9



5.3 Storyboard

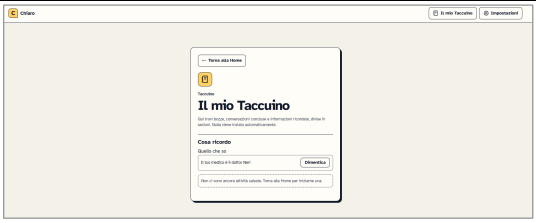
Storyboard 1 – Rosa scrive la lettera di disdetta

Quadro	Che cosa succede	Frame
1	Rosa apre Chiaro e tocca «Scrivere una lettera»	 F1

Quadro	Che cosa succede	Frame
2	Sfoglia i modelli e sceglie «Disdire un servizio»	 F2
3	Risponde a due domande selezionando e toccando «Avanti», e detta la terza	 F3
4	Legge «La tua richiesta», tocca «Rivedi le risposte» per correggere una data e poi «Scrivi la bozza della lettera»	 F4
5	Riceve la bozza; non le piace e sceglie «Troppo lunga»	 F5
6	Chiaro propone una versione più corta con «Cosa ho cambiato»; Rosa tocca «Salva la bozza»	 F5

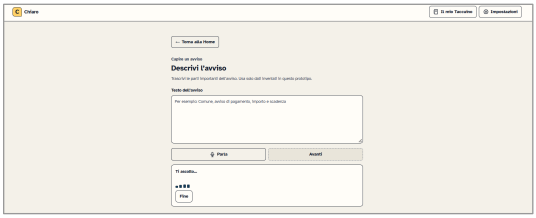
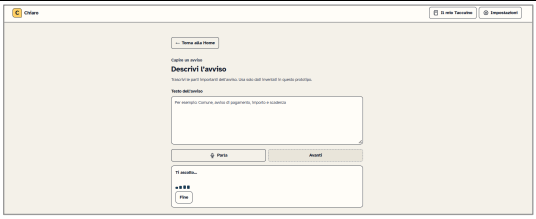
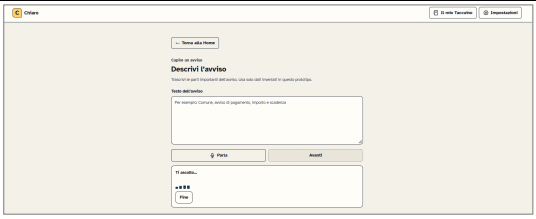
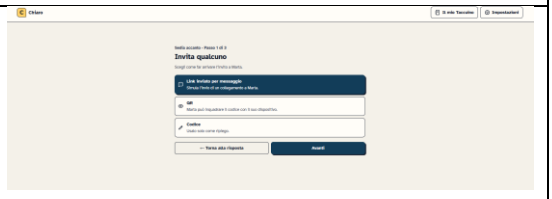
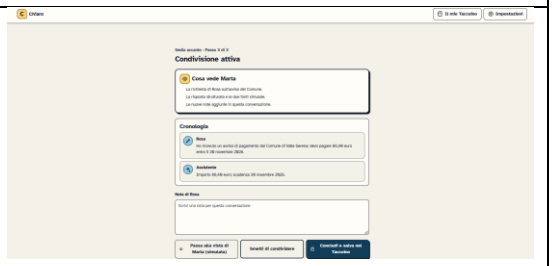
Storyboard 2 – Giuseppe detta e chiude

Quadro	Che cosa succede	Frame
1	Tocca «Parla»; compare «Ti ascolto…»	 F6

Quadro	Che cosa succede	Frame
2	Legge «Ho capito:» e vede una parola con il riquadro «?»	 F6
3	Tocca la parola, sceglie quella giusta e «Va bene»	 F6
4	Riceve la risposta con l'avviso per le informazioni locali	 F6
5	Dice «grazie, basta così»; la conversazione si chiude e compare «Riapri»	 F6  F8
6	Il giorno dopo apre il Taccuino, legge «Cosa ricordo» e cancella una voce	 F8

Storyboard 3 – Marta verifica e condivide

Quadro	Che cosa succede	Frame

Quadro	Che cosa succede	Frame
1	La risposta all'avviso ha quattro sezioni; Marta legge «Cosa non so»	 F7
2	Legge «Che cosa ho usato» e vede la richiesta e le fonti usate	 F7
3	Apre una fonte nel lettore integrato e torna alla risposta	 F7
4	Rosa tocca «Invita qualcuno»; Marta accetta dal telefono	
5	Rosa sceglie cosa condividere e controlla «Cosa vede Marta»	
6	Marta lascia un suggerimento; Rosa tocca «Usa»	

6. Valutazione euristica sui mockup

Metodo. Si applicano le dieci euristiche di Nielsen (1994; Nielsen e Molich, 1990) a tre task, uno per scenario: T1 scrivere la lettera di disdetta con la mini-intervista (F1–F5), T2 dettare una richiesta, correggerla e chiudere (F6, F8), T3 verificare una risposta e condividerla con un familiare (F7, F9). La gravità segue la scala 0–4 di Nielsen (1994): 0 non è un problema, 1 estetico, 2 minore, 3 maggiore, 4 catastrofico.

Limiti dichiarati. La valutazione di questa sezione è stata fatta sul brief dei frame e dal progettista stesso: i problemi trovati sono quelli prevedibili dal design. L'ispezione dei frame generati in Figma Make è nella sezione 9. Un solo valutatore trova in media circa un terzo dei problemi (Nielsen e Landauer, 1993; Nielsen, 1994, raccomanda da tre a cinque valutatori): la valutazione va ripetuta sui frame finali con più persone e nell'Assignment 3 è svolta una valutazione euristica finale sul prototipo corretto (P-1…P-28), che certifica lo stato finale dei problemi qui elencati. Il compito di questo assignment è citato nella traccia sia come valutazione euristica sia come cognitive walkthrough (deliverable 3); l'euristica è riportata in questa sezione e il walkthrough nell'Allegato A (su T1, T2 e T3).

ID	Task e frame	Euristica	Problema	Gravità	Correzione proposta
H-01	T1, F3	H1 Visibilità dello stato	Su tablet verticale la scheda finisce sotto la domanda: Rosa non vede quanto ha compilato	3	Scheda ripiegabile nel flusso «La tua richiesta (2 su 3)»; una barra fissa copre il focus a 150–200% (sezione 9)
H-02	T1, F3	H5 Prevenzione degli errori	Le risposte pronte possono essere scelte senza leggere, per esempio la prima della lista	2	«Non so» e «Altro» con lo stesso peso visivo; ordine variabile per attività; verificare nel test
H-03	T1, F5	H2 Corrispondenza con il mondo reale	«Va bene» sulla bozza può far credere che la disdetta sia stata inviata	3	Etichetta «Salva la bozza» e riga fissa: «Chiaro non invia nulla: la lettera la spedisci tu»
H-04	T1, F4–F5	H4 Coerenza	«Cambia» (modifica la richiesta) e «Non è quello che volevo» (giudizio sul risultato) sembrano due uscite equivalenti	2	Dopo «Non è quello che volevo» offrire «Cambia la richiesta» che riporta a F4
H-05	T1, F1	H7 Flessibilità ed efficienza	«Faccio da solo» (ora «Scrivo io») era poco scopribile e l'etichetta non diceva chi fa che cosa; il livello di aiuto è ora visibile in Home e nel selettore	2	Scelta del livello al primo avvio; rinominare «Scrivo io»; selettore sempre visibile

ID	Task e frame	Euristica	Problema	Gravità	Correzione proposta
			compatto (sezione 9)		
H-06	T1, tutor	H10 Aiuto e documentazione	Nessun aiuto per il tutor su come affiancare senza prendere la tastiera	2	Guida digitale di una pagina per il tutor, anche stampabile se serve
H-07	T2, F6	H1 Visibilità dello stato	Lo stato di ascolto si distingue solo dal colore del pulsante	3	Testo «Ti ascolto…», livello sonoro e animazione
H-08	T2, F6	H1; W3C 1.4.1	Le parole incerte hanno una sottolineatura debole, poco visibile con bassa visione	2	Riquadro con icona «?» e contrasto alto
H-09	T2, F6	H5 Prevenzione degli errori	Gli errori di trascrizione non segnalati restano invisibili e l'utente può non rileggere	3	Mostrare sempre l'intera frase; pulsante «Ascolta» per la lettura ad alta voce
H-10	T2, F6	H3 Controllo e libertà	«Grazie» a metà conversazione la chiude in ogni caso	3	Chiusura morbida: la conversazione resta aperta e riapribile; chiedere conferma solo nei casi ambigui
H-11	T2, F8	H6 Riconoscere anziché ricordare	«Cosa ricordo» è dietro un'icona e non si scopre	2	Voce visibile «Cosa ricordo» nel Taccuino e nella schermata di dettatura
H-12	T2, F8	H5 Prevenzione degli errori	«Dimentica» agisce subito e può cancellare per sbaglio una voce utile	2	Schermata di conferma e «Annulla» finché si resta nella schermata
H-13	T3, F7	H8 Design minimalista	La schermata è lunga e «Cosa non so» può restare fuori vista	3	Limiti subito dopo «In breve» (già in C22); verificare con il test sulla lunghezza
H-14	T3, F9	H1; G17	Rosa non può vedere che cosa vede Marta	3	Riquadro «Cosa vede Marta» sempre visibile
H-15	T3, F9	H5, H7	L'invito con un codice da digitare è soggetto a errori	2	Link inviato per messaggio o QR; il codice solo come

ID	Task e frame	Euristica	Problema	Gravità	Correzione proposta
					ripiego
H-16	T3, F7	H2 Corrispondenza con il mondo reale	«Su cosa mi baso» è inteso come spiegazione del perché, mentre mostra solo ciò che è stato usato (E28)	2	Rinominare in «Che cosa ho usato» e chiarire in una riga che non spiega il ragionamento

Sintesi. Sono emersi 16 problemi: 7 di gravità 3 e 9 di gravità 2; nessuno di gravità 4. I problemi di gravità 3 riguardano la visibilità dello stato (H-01, H-07), l'equivoco sull'invio (H-03), le trascrizioni errate (H-09), la chiusura involontaria (H-10), la lunghezza della risposta (H-13) e la trasparenza della condivisione (H-14).

Cognitive walkthrough. Il walkthrough (deliverable 3 della traccia) è nell'Allegato A: W-1…W-13 su T1, T2 e T3. I suoi esiti, insieme ai claim e ai problemi euristici, alimentano le specifiche della sezione 7 (colonna «Origine»).

Stato finale dei problemi. Lo stato dei problemi H-xx dopo le correzioni è certificato dalla valutazione euristica finale dell'Assignment 3 (sezione 2), che contiene la tabella di raccordo H-xx, W-xx, F4-x/A-x e P-xx.

7. Specifiche di usabilità

Le specifiche derivano dai claim (sezione 4) e dai risultati della valutazione euristica (sezione 6) e del cognitive walkthrough (Allegato A). Seguono il formato dell'usability engineering ripreso da Rosson e Carroll (2002): attributo, strumento di misura, livello minimo accettabile e livello obiettivo (Whiteside, Bennett e Holtzblatt, 1988). Il livello attuale sarà misurato nell'Assignment 3 con una condizione di base, cioè una chat libera senza scaffolding. I valori numerici sono proposte iniziali, da calibrare con 2–3 sessioni pilota e da concordare con il gruppo che condurrà il test, se presente. Nell'Assignment 3 (lavoro individuale) i valori sono fissati dall'autore e congelati prima della prima sessione; US03, US05, US12 e US13 vi sono riformulate come soglie assolute rispetto alla chat libera e la tabella seguente riporta i valori vigenti.

ID	Origine	Attributo e misura	Livello minimo	Obiettivo
US01	C2, C3, C4; E33; W-4	Completezza della prima richiesta: percentuale di task in cui la prima richiesta inviata contiene tutti gli elementi previsti dal task (codifica di due valutatori su una griglia basata sulle quattro barriere di E33)	70%	90%
US02	C2, C8; W-4	Tempo al primo invio nel task T1: secondi dall'avvio alla conferma	240 s	180 s

ID	Origine	Attributo e misura	Livello minimo	Obiettivo
US03	C9, C29; E14, E26	Reiterazioni: numero medio di invii all'assistente per task completato (indicatore indiretto del consumo di calcolo, non una misura di energia)	2,0	1,5
US04	C1–C4; W-1…W-4	Successo autonomo: percentuale di partecipanti che completa il task con al più un intervento del tutor (nel test dell'Assignment 3: dell'osservatore)	80%	90%
US05	C13, C14, H-09; E12; W-6, W-7	Errori di trascrizione non corretti: partecipanti che inviano con l'errore di trascrizione segnalato non corretto (nel test l'errore è sempre segnalato: Assignment 3, sezione 2)	0 casi su N	0 casi
US06	C16, H-10; E5; walkthrough B4	Chiusura: percentuale di frasi di chiusura naturali gestite come l'utente intende; chiusure involontarie al massimo 5%	90%	95%
US07	C9, H-04; E2, E26	Recupero: percentuale di «Non è quello che volevo» seguiti da un esito accettato entro due tentativi (E2 riporta 25,47% di errori risolti subito con smart speaker: dato non confrontabile)	40%	60%
US08	C6, C19, C22, H-13; G2	Comprensione dei limiti: percentuale di partecipanti che, a fine task, sa indicare una cosa che l'assistente non ha verificato	70%	85%
US09	C21, C23, C25, H-16	Verifica: percentuale di partecipanti che, invitati a verificare, apre una fonte o «Che cosa ho usato» entro 30 s	80%	90%
US10	C17, C18, H-11, H-12; W-8	Controllo della memoria: percentuale di partecipanti che trova e cancella una voce entro 60 s	90%	95%
US11	C20, C26, H-14, H-15	Condivisione: percentuale di partecipanti che, dopo l'invito, sa dire che cosa vede il familiare e sa revocare l'accesso entro 30 s	80%	90%
US12	C20, C27; E18	Carico sul tutor: numero medio di interventi per task (nel test: interventi dell'osservatore di livello L2 e L3)	1	0,5

ID	Origine	Attributo e misura	Livello minimo	Obiettivo
US13	C7, C11, C28	Carico percepito: NASA-TLX nella versione raw (Hart e Staveland, 1988)	non peggiore della chat libera	almeno 20% più basso della chat libera
US14	tutti	Soddisfazione: SUS (Brooke, 1996), riportato anche per fasce d'età (60–79 e almeno 80, E32)	68, media di riferimento (Sauro e Lewis, 2016)	80
US15	C30, H-08; W3C (2023); W-7	Accessibilità: testi di almeno 20 px, contrasto almeno 7:1, bersagli di almeno 48×48 px, nessun timer. Verifica per ispezione, non con utenti	100%	100%
US16	C12, C21; E19	Fiducia calibrata (opzionale, richiede debriefing): in un task con risposta volutamente non verificabile o errata, percentuale di partecipanti che la verifica o la segnala Nel prototipo la risposta di T3 è corretta: la specifica non è verificabile in questa versione.	50%	70%

7.1 Requisiti tracciati dai claim

I claim e le specifiche si traducono in requisiti con la classificazione usata a lezione (funzionali, non funzionali, dati, ambiente, utenti; Preece, Rogers e Sharp). Ogni requisito rimanda ai claim da cui nasce e alla specifica che lo verifica. Sono requisiti derivati da evidenze secondarie e da claim, non da interviste: valgono come ipotesi di progetto. «Non verificabile» indica che la specifica dipende da T3 o da funzioni non realizzate.

ID	Tipo	Requisito	Claim di origine	Specifica
R01	Funzionale	Attività con nomi di uso quotidiano e modelli di richiesta che precompilano la scheda	C1, C3	US01, US04
R02	Funzionale	Mini-intervista di 3–4 domande saltabili, con risposte pronte, «Altro» e «Non so»	C2, C5, C7	US01, US02
R03	Funzionale	Scheda «La tua richiesta» in tempo reale, modificabile; nulla parte senza conferma	C4, C8	US01, US02
R04	Funzionale	«Non è quello che volevo» con	C9	US03, US07

ID	Tipo	Requisito	Claim di origine	Specifica
		motivi precisi, proposta concreta e ritorno alla versione precedente		
R05	Funzionale	Dettatura con trascrizione mostrata, parole incerte segnalate e correzione per parola	C10, C11, C13–C15	US05
R06	Funzionale	Chiusura in linguaggio naturale con riapertura senza limiti di tempo	C16	US06
R07	Funzionale	Risposta in quattro sezioni con limiti dichiarati e fonti apribili	C6, C12, C19, C21–C23, C25	US08, US09
R08	Funzionale	Memoria visibile e cancellabile, con archivio cronologico (Taccuino)	C17, C18	US10
R09	Funzionale	Modalità condivisa con invito esplicito, permessi per ambito, revoca e suggerimenti da accettare	C20, C24, C26, C27	US11; US12 si riporta a parte per T3
R10	Funzionale	Tre livelli di aiuto selezionabili	C28	US13; selettore non attivo nel prototipo
R11	Non funzionale (accessibilità)	Corpo ≥ 20 px, contrasto ≥ 7:1, bersagli ≥ 48×48 px, nessun timer né gesto obbligatorio, testo ingrandibile al 200%	C7, C15, C30	US15
R12	Non funzionale (usabilità)	Carico percepito non peggiore di una chat libera; soddisfazione almeno pari alla media di riferimento	C4, C5, C7	US13, US14
R13	Non funzionale (sostenibilità)	Meno invii all'assistente per compito: domande da modelli locali e una sola chiamata dopo la conferma	C29, C9	US03 (indicatore indiretto)
R14	Dati	Nessun dato personale richiesto oltre al necessario; ciò che il sistema ricorda è visibile e cancellabile davvero; la cronologia si condivide solo per scelta	C17, C26; E39, E40	US10, US11
R15	Ambiente	Uso su tablet (circa 10 pollici) e	C11, C15	Assignment 3,

ID	Tipo	Requisito	Claim di origine	Specifica
	fisico	smartphone, in cucina e in un centro sociale; in luoghi comuni la dettatura espone i dati agli altri		sezione 9
R16	Ambiente sociale	Il tutor o il familiare affianca senza prendere il controllo; deve poter capire come farlo (guida per il tutor)	C20, C27; H-06	US12; H-06 non coperta
R17	Utenti	Over 60 con competenza digitale diversa e possibili limiti di vista, motricità e udito; aspetto non stigmatizzante	C30	US04; questionario di background

8. Limiti e passi successivi

- **Mockup.** Il prototipo è realizzato in Figma Make (React, Tailwind CSS, font Atkinson Hyperlegible) e comprende Home, Modelli di lettera, domande guidate, «La tua richiesta», bozza (F5), percorso «Un altro tipo di lettera», dettatura con correzione (F6), Taccuino con «Cosa ricordo» e «Dimentica» (F8), risposta strutturata a quattro sezioni (F7), Sedia accanto con vista simulata di Marta (F9) e un pannello per l'osservatore con registro degli eventi. Con il task «Capire un avviso» sono implementati anche F7 e F9: le euristiche H-13…H-16 e le specifiche US09 e US11 sono verificabili; US16 no, perché la risposta del prototipo è corretta. Il selettore del livello di aiuto è bloccato su «Ti guido» («Non disponibile in questa versione»). Le risposte sono simulate, non generate da un modello. La valutazione euristica va ripetuta sui frame finali e, se possibile, con più valutatori.
- **Walkthrough.** È svolto sui task T1, T2 e T3 (Allegato A).
- **Metafore.** La familiarità con lo scrivano pubblico e con il ricettario è un'ipotesi: va verificata con il questionario di background dell'Assignment 3.
- **Valori delle specifiche.** Sono placeholder motivati: vanno calibrati con il pilota.
- **Ponte con l'Assignment 3.** Variabile indipendente: interfaccia (Chiaro contro chat libera), con disegno within-group e ordine bilanciato per limitare i learning bias. Variabili dipendenti: US01–US15 (US09 e US11 su T3, solo su Chiaro e senza confronto); US16 resta fuori. Esempio di ipotesi nulla: non c'è differenza nella completezza della prima richiesta (US01) tra le due condizioni. Il confronto interno a Chiaro tra selezione con «Avanti» e avanzamento al tocco, previsto nella Rev. 3, non è incluso nello studio: nel prototipo ogni risposta, «Non so» compreso, richiede «Avanti» (Assignment 3, P-15).
- **Decisioni per il gruppo.** Nome del prodotto; se nel test l'assistente è un LLM reale o simulato da un operatore; trattamento dei dati personali che i partecipanti scrivono nei prompt (E39, E40). Nell'Assignment 3 il lavoro è individuale e le decisioni sono prese dall'autore: assistente e microfono simulati (Wizard of Oz a copione), dati inventati nei task e partecipanti invitati a non scrivere dati personali.

9. Valutazione dei frame realizzati

Questa sezione raccoglie i problemi emersi dall'ispezione dei frame generati in Figma Make, con la stessa scala di gravità 0–4 della sezione 6 (Nielsen, 1994). Come nella sezione 6, il valutatore è il progettista: i risultati vanno ripetuti con altri valutatori e dopo le correzioni. F1–F3 non hanno un'ispezione separata: per quei frame valgono i problemi H-01, H-02 e H-05 della sezione 6, e la verifica a 150–200% è alla sezione 9.3.

9.1 F4 «La tua richiesta»

ID	Problema	Gravità	Correzione
F4-1	«Da decidere» ha lo stesso stile delle risposte date (grassetto e sottolineato); cambia solo l'icona, che si legge come un avviso	3	Stile diverso: tratteggiato, senza grassetto, con il testo «ancora da decidere» tra parentesi quadre
F4-2	La frase è sgrammaticata («da spedire con Da decidere»): se passa all'assistente così com'è, l'LLM riceve una richiesta incompleta, cioè l'incompletezza (E33) che il progetto vuole evitare	3	Riscrivere la parte con un campo aperto («…; il modo di spedirla è ancora da decidere») e affiancare «Rispondi ora»
F4-3	Il pulsante pieno è attivo anche con campi aperti, senza dire che cosa succederà	2	Riga prima del pulsante: «Manca: come spedirla. Nella bozza resterà un punto da completare»
F4-4	«Cambia» non dice che cosa si cambia	2	«Cambia la richiesta»
F4-5	Non si torna alle domande senza passare da «Cambia»	1	«← Torna alle domande», come in F3
F4-6	L'avviso «non conosco il tuo contratto» è scritto per «Disdire un servizio» e non ha senso per «Scrivere a un familiare»	2	Avvertenza per modello; per gli altri modelli: «Rileggi la bozza prima di usarla»
F4-7	Una linea chiara sotto l'avviso finale sembra un artefatto di disegno	1	Eliminarla

9.2 Percorso «Un altro tipo di lettera» (da F2)

ID	Problema	Gravità	Correzione
A-1	Il pulsante «Parla» non porta a nulla e non c'è un pulsante per continuare: la schermata è senza uscita (H3)	3	Pulsante pieno «Avanti», attivo solo con testo, che porta a F4 con la frase scritta dall'utente
A-2	«Dettatura pronta» resta fisso e non fa ascoltare nulla; manca il flusso «Ti ascolto… / Ho capito» (H1)	2	Stati reali: «Ti ascolto…» con indicatore e «Fine»; poi «Ho capito:» con «Va bene» e «Dillo di nuovo»
A-3	«Scrivo io» è anche il nome del livello di aiuto: i due significati si confondono (H4)	2	Titolo «Descrivi la lettera» ed etichetta superiore «Un altro tipo di lettera»
A-4	Nessuna riga dice che la richiesta sarà mostrata e confermata prima dell'invio (H1, H2)	2	«Poi ti mostrerò cosa chiederò all'assistente: potrai cambiarlo»

9.3 Verifiche su dispositivo

Make dichiara che «Avanti» in F3 termina a 747 px su 768 (1024×768), cioè con 21 px di margine. Su un tablet reale la barra del browser riduce l'area visibile di circa 70–100 px, quindi «Avanti» potrebbe finire sotto la piega. Verifica da fare a 1024×668 con cinque risposte e a testo 200%; lo stesso vale per «Salva la bozza» in F5. Sono ancora da raccogliere lo screenshot di F3 al 200% e il percorso «Altro → Parla → Ho capito» dentro F3.

9.4 Decisione di design: campi non compilati e F5

Il modo in cui un campo lasciato aperto entra nella richiesta è una scelta di design con effetti sul risultato (E33). Decisione: l'assistente non riempie il vuoto con un valore inventato, ma lascia nella lettera un segnaposto esplicito, per esempio «[DA COMPLETARE: modo di spedizione]». F5 lo mostra evidenziato, con bordo tratteggiato e senza grassetto per non confonderlo con il testo dell'utente (il colore non è l'unico indicatore, WCAG 2.2, criterio 1.4.1), e con il pulsante «Completa». Alternativa scartata: far scegliere un valore predefinito all'assistente, perché l'utente potrebbe non accorgersene e spedire una lettera con un dato non voluto (Nielsen, H5, prevenzione degli errori). Resta da verificare nel test se gli utenti notano e completano i segnaposto.

F5 recepisce anche H-03 («Salva la bozza» e riga «Chiaro non invia nulla: la lettera la spedisci tu») e H-04 («Cambia la richiesta» come uscita distinta da «Non è quello che volevo»), e realizza il claim C9: motivi precisi e una proposta concreta con «Cosa ho cambiato», invece di un generico «riprova».

9.5 Stato finale del prototipo

Rispetto alle sezioni precedenti, il prototipo finale chiude le correzioni emerse dalla valutazione: l'iniziale delle sigle resta maiuscola; il nome del medico corretto in dettatura viene riportato nella bozza; le bozze degli altri tipi di lettera usano le risposte date; il saluto è «Ciao» senza nome; «Annulla» ha un solo significato; la conversazione dettata si chiude solo se la frase intera coincide con una di un elenco chiuso (per esempio «grazie», «basta così», «ho finito») e resta aperta se contiene un punto interrogativo; un «grazie» dentro una frase non la chiude (Assignment 3, P-3 e P-11); il pannello osservatore si apre con ?osservatore=1 o con Ctrl+Alt+O, il logo riporta sempre alla Home, «Chiudi pannello» lo chiude senza toccare il registro e «Cambia partecipante» lo azzera dopo l'esportazione (Assignment 3, P-6 e P-18).

Le risposte della dettatura (F6) sono a frase fissa con «?» sulla parola incerta, e ricordano di controllare le informazioni con l'ambulatorio. Il flusso «Dimentica» prevede «No, la tengo» e «Ripristina la voce».

T3 (F7 e F9). Il prototipo ha la risposta in quattro sezioni nell'ordine fisso con «Cosa non so» subito dopo «In breve», due fonti apribili in un lettore integrato, «Che cosa ho usato» al posto di «Su cosa mi baso» (H-16), l'invito con link, QR e codice di ripiego (H-15), la scelta dell'ambito, «Cosa vede Marta» sempre visibile e «Smetti di condividere» con conferma (H-14), la cronologia con autori distinti per nome e icona e la vista simulata di Marta con le schede «Usa» e «Non ora». La valutazione sul codice (Assignment 3, sezione 2) trova cinque problemi nuovi: dopo la revoca «Cosa vede Marta» non cambia (P-24, gravità 3), la conferma di revoca non riceve il focus (P-25), «Usa» e «Non ora» tolgono Marta dalla cronologia (P-26), i due «Apri» non si distinguono (P-27) e «Tutta la cronologia» mostra solo le conversazioni (P-28). La risposta è fissa e non dipende dal testo scritto.

Raccordo con l'Assignment 3. I problemi H-xx, W-xx, F4-x e A-x di questo documento sono ricondotti ai P-xx del prototipo finale nella tabella di raccordo dell'Assignment 3 (sezione 2), che certifica lo stato dopo le correzioni. Nel riepilogo di un modello restano «Rivedi le risposte» al posto di «Cambia la richiesta» e «Torna alle domande» (P-22): le correzioni F4-4 e F4-5 sono state così unificate.

10. Bibliografia

Per Mahmood et al. (2024), Mathur et al. (2025), Sharifi et al. (2026), Deng et al. (2025) e Kim e Choi (2026), citati solo tramite le E#, si veda la bibliografia dell'Assignment 1.

- Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fourney, A., Nushi, B., Collisson, P., Suh, J., Iqbal, S., Bennett, P. N., Inkpen, K., Teevan, J., Kikin-Gil, R., Horvitz, E. (2019). Guidelines for Human-AI Interaction. CHI 2019.
- Bansal, G., Wu, T., Zhou, J., Fok, R., Nushi, B., Kamar, E., Ribeiro, M. T., Weld, D. (2021). Does the Whole Exceed its Parts? The Effect of AI Explanations on Complementary Team Performance. CHI 2021.
- Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. In Jordan, P. W. et al. (Eds.), Usability Evaluation in Industry. Taylor & Francis.
- Carroll, J. M., Mack, R. L., Kellogg, W. A. (1988). Interface metaphors and user interface design. In Helander, M. (Ed.), Handbook of Human-Computer Interaction. North-Holland.
- Carroll, J. M., Rosson, M. B. (1992). Getting around the task-artifact cycle: How to make claims and design by scenario. ACM Transactions on Information Systems, 10(2).

- Chen, F., Li, L. X., Chung, R.-Y., Zeng, W., Jeon, Y., Hu, Y., Zaslavsky, O. (2026, preprint). Bridging the Cognitive Gap: Co-Designing and Evaluating a Voice-Enabled Community Chatbot for Older Adults. arXiv:2603.11303.
- Coyne, K. P., Nielsen, J. (2002). Web Usability for Senior Citizens: Design Guidelines Based on Usability Studies with People Age 65 and Older. Nielsen Norman Group.
- Czaja, S. J., Lee, C. C. (2007). The impact of aging on access to technology. Universal Access in the Information Society.
- Erickson, T. D. (1990). Working with interface metaphors. In Laurel, B. (Ed.), The Art of Human-Computer Interface Design. Addison-Wesley.
- Fisk, A. D., Rogers, W. A., Charness, N., Czaja, S. J., Sharit, J. (2009). Designing for Older Adults: Principles and Creative Human Factors Approaches (2nd ed.). CRC Press.
- Hart, S. G., Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX: Results of empirical and theoretical research. In Hancock, P. A., Meshkati, N. (Eds.), Human Mental Workload. North-Holland.
- Horvitz, E. (1999). Principles of mixed-initiative user interfaces. CHI '99.
- Hutchins, E. L., Hollan, J. D., Norman, D. A. (1985). Direct manipulation interfaces. Human-Computer Interaction, 1(4).
- Kurniawan, S., Zaphiris, P. (2005). Research-derived web design guidelines for older people. ASSETS '05.
- Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. CHI '94; e Heuristic evaluation, in Nielsen, J., Mack, R. L. (Eds.), Usability Inspection Methods. Wiley.
- Nielsen, J. (2023). The Articulation Barrier: Prompt-Driven AI UX Hurts Usability. UX Tigers.
- Nielsen, J. (2025). Prompt Augmentation: UX Design Patterns for Better AI Prompting. UX Tigers.
- Nielsen, J., Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. INTERCHI '93.
- Nielsen, J., Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. CHI '90.
- Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things (revised and expanded ed.). Basic Books.
- Parasuraman, R., Riley, V. (1997). Humans and automation: Use, misuse, disuse, abuse. Human Factors, 39(2).
- Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction. Wiley.
- Quintana, C., Reiser, B. J., Davis, E. A., et al. (2004). A scaffolding design framework for software to support science inquiry. Journal of the Learning Sciences, 13(3).
- Rosson, M. B., Carroll, J. M. (2002). Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction. Morgan Kaufmann.
- Sauro, J., Lewis, J. R. (2016). Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
- Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N. (2016). Designing the User Interface (6th ed.). Pearson.
- Subramonyam, H., Pea, R., Pondoc, C. L., Agrawala, M., Seifert, C. (2024). Bridging the Gulf of Envisioning: Cognitive Challenges in Prompt Based Interactions with LLMs. CHI 2024.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2).
- W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation.

- Wharton, C., Rieman, J., Lewis, C., Polson, P. (1994). The cognitive walkthrough method: A practitioner's guide. In Nielsen, J., Mack, R. L. (Eds.), Usability Inspection Methods. Wiley.
- Whiteside, J., Bennett, J., Holtzblatt, K. (1988). Usability engineering: Our experience and evolution. In Helander, M. (Ed.), Handbook of Human-Computer Interaction. North-Holland.
- Wood, D., Bruner, J. S., Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2).
- Zamfirescu-Pereira, J. D., Wong, R. Y., Hartmann, B., Yang, Q. (2023). Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts. CHI 2023.

Allegato A – Cognitive walkthrough (deliverable 3)

Scopo e metodo. La traccia dell'assignment di Design cita nei punti elenco la valutazione euristica e nel deliverable 3 il cognitive walkthrough. L'euristica è riportata nella sezione 6; qui si riporta il walkthrough, che si applica ai task T1, T2 e T3 sui frame del prototipo con le quattro domande di Wharton et al. (1994). I risultati, insieme ai claim e ai problemi euristici, alimentano le specifiche della sezione 7.

Cognitive walkthrough sui task T1, T2 e T3. Per ogni azione corretta si applicano le quattro domande di Wharton et al. (1994): (1) l'utente cercherà di ottenere l'effetto giusto? (2) noterà che l'azione corretta è disponibile? (3) associerà l'azione all'effetto che vuole ottenere? (4) dopo l'azione vedrà che sta procedendo verso l'obiettivo? L'utente di riferimento è Rosa.

Azione	Q1	Q2	Q3	Q4	Problema e correzione
A1. Toccare «Scrivere una lettera» (F1)	Sì	Sì	Sì	Sì	Nessun problema previsto
A2. Scegliere «Disdire un servizio» nel ricettario (F2)	Sì	Sì	No	Sì	W-1: «ricettario» può non essere associato alla scrittura di una lettera. Titolo «Modelli di lettera» con l'icona del ricettario; verificare M2 nel test
A3. Rispondere alla prima domanda con un tocco (F3)	Sì	Sì	Sì	No	W-2: la scheda non è visibile in verticale (H-01). Scheda ripiegabile nel flusso
A4. Dettare la terza risposta con «Parla» (F3)	Sì	Sì	Sì	No	W-3: lo stato di ascolto non è abbastanza visibile (H-07)
A5. Controllare «La tua richiesta» e toccare «Scrivi la bozza della lettera» (F4)	No	Sì	Da verificare	Sì	W-4: finite le domande, la scheda può sembrare il risultato e Rosa può non procedere. Titolo «Ecco cosa chiederò. Manca solo il tuo ok» e pulsante «Scrivi la bozza della lettera»

Walkthrough su T2. Stesso schema delle quattro domande, con Giuseppe come utente di riferimento. Le risposte sono previsioni del progettista sul design e sul prototipo, da confermare con utenti reali; «?» indica che il documento non permette di decidere (da verificare).

Azione	Q1	Q2	Q3	Q4	Problema e correzione
B1. Toccare «Parla» (F6)	Sì	Sì	Sì	?	W-5: lo stato di ascolto dipende dal testo «Ti ascolto…» e da una barra statica (H-07, P-10 della sezione 2 dell'Assignment 3); verificare che l'utente capisca di poter parlare

Azione	Q1	Q2	Q3	Q4	Problema e correzione
B2. Rileggere «Ho capito:» prima di procedere (F6)	No	Sì	Sì	Sì	W-6: nessuna indicazione chiede di rileggere; chi ha fretta tocca «Va bene» senza leggere (H-09). Verificare nel test (US05)
B3. Toccare la parola con «?» e scegliere quella giusta (F6)	Sì	?	?	Sì	W-7: il «?» può non essere letto come «tocca per cambiare» (H-08). Aggiungere l'etichetta «Tocca per correggere»
B4. Dire «grazie, basta così» per chiudere (F6)	Sì	Sì	Sì	Sì	Nessun problema sul percorso corretto; resta il rischio di chiusure involontarie (H-10, P-3)
B5. Aprire «Cosa ricordo» e usare «Dimentica» (F8)	Sì	?	Sì	Sì	W-8: la voce «Cosa ricordo» va trovata senza aiuto (H-11); la conferma e «Ripristina la voce» rendono visibile l'esito

Walkthrough su T3. Stesso schema delle quattro domande, con Rosa come utente di riferimento, sul prototipo finale letto nel codice (Assignment 3, sezione 2). Come per T2, le risposte sono previsioni del progettista; «?» indica che il codice non permette di decidere.

Azione	Q1	Q2	Q3	Q4	Problema e correzione
C1. Toccare «Capire un avviso» (F1)	Sì	Sì	Sì	Sì	Nessun problema previsto
C2. Descrivere l'avviso con «Parla» o scrivendo e toccare «Avanti» (F7)	Sì	Sì	Sì	Sì	Nessun problema previsto: «Avanti» è attivo solo con testo
C3. Controllare la risposta aprendo una fonte con «Apri» (F7)	?	Sì	No	Sì	W-9: i due «Apri» non dicono quale fonte aprono (P-27). Il nome della fonte nell'etichetta; verificare nel test (US09) che Rosa controlli di sua iniziativa
C4. Capire che «Che cosa ho usato» non spiega il ragionamento del modello (F7)	?	Sì	Sì	Sì	W-10: verificare nel test che il riquadro non sia letto come spiegazione del perché (H-16; US08, US09)
C5. Toccare «Invita qualcuno» e scegliere	Sì	Sì	Sì	Sì	Nessun problema previsto: il codice è un ripiego, scritto in grande e con

Azione	Q1	Q2	Q3	Q4	Problema e correzione
come invitare (F9, passo 1)					«Copia» (H-15)
C6. Scegliere che cosa condividere e toccare «Condividi» (F9, passo 2)	Sì	Sì	?	Sì	W-11: «Tutta la cronologia» promette le attività del Taccuino e mostra solo le conversazioni (P-28)
C7. Controllare «Cosa vede Marta» (F9, passo 3)	?	Sì	Sì	Sì	Nessun problema sul percorso: il riquadro è sempre visibile; verificare nel test se Rosa lo guarda (US11)
C8. Toccare «Smetti di condividere» e «Conferma» (F9)	Sì	Sì	Sì	No	W-12: la conferma compare sotto i pulsanti, senza focus (P-25), e dopo la revoca «Cosa vede Marta» elenca ancora i contenuti (P-24)
C9. Toccare «Usa» sul suggerimento di Marta (F9)	Sì	Sì	Sì	No	W-13: «Usa» inserisce il testo nel campo ma toglie Marta dalla cronologia (P-26)

Collegamento con euristica, specifiche e stato finale. Ogni problema del walkthrough è collegato al problema euristico corrispondente, alla specifica che lo misura e allo stato nel prototipo finale secondo l'Assignment 3. Dove l'Assignment 3 non ha una riga corrispondente è indicato.

ID	Azione e frame	Euristica	Specifica	Stato nel prototipo finale (Assignment 3)
W-1	A2 Scegliere «Disdire un servizio» (F2)	M2 (metafora)	Nessuna; verifica con B14 (Assignment 3, sezione 5)	Titolo «Modelli di lettera» nel prototipo; nessun P corrispondente
W-2	A3 Rispondere con un tocco (F3)	H-01	US01, US04	Nessun P corrispondente; verifica a 150–200% ancora da fare (9.3)
W-3	A4 Dettare la terza risposta (F3)	H-07	US04	P-10: corretto in parte, gravità 1 (la barra si anima ma non segue il microfono simulato)
W-4	A5 Controllare «La tua richiesta» e confermare (F4)	—	US01, US02	Nessun P corrispondente; titolo «Ecco cosa chiederò» in F4
W-5	B1 Toccare «Parla» (F6)	H-07	—	P-10 e P-17: corretti, «Parla» mostra l'ascolto e non inserisce testo

ID	Azione e frame	Euristica	Specifica	Stato nel prototipo finale (Assignment 3)
W-6	B2 Rileggere «Ho capito:» (F6)	H-09	US05	Limite della simulazione: l'errore è sempre segnalato con «?» (Assignment 3, sezione 2)
W-7	B3 Toccare la parola con «?» (F6)	H-08	US05, US15	Nessun P corrispondente; etichetta «Tocca per correggere» da verificare
W-8	B5 Aprire «Cosa ricordo» e usare «Dimentica» (F8)	H-11, H-12	US10	P-4 corretto; P-23 corretto in parte, gravità 1 (bozze e conversazioni non riapribili né cancellabili)
W-9	C3 Aprire una fonte con «Apri» (F7)	H-16; H2	US09	P-27: aperto, gravità 1 (i due «Apri» sono identici)
W-10	C4 Capire «Che cosa ho usato» (F7)	H-16	US08, US09	«Che cosa ho usato» con la riga «non spiega come ragiona il modello»; la comprensione è da verificare nel test
W-11	C6 Scegliere l'ambito (F9)	H-14	US11	P-28: aperto, gravità 1 (la cronologia non include le bozze)
W-12	C8 Revocare con «Smetti di condividere» (F9)	H-14	US11	P-24: aperto, gravità 3 (dopo la revoca «Cosa vede Marta» non cambia); P-25: aperto, gravità 2 (conferma fuori vista)
W-13	C9 Usare il suggerimento con «Usa» (F9)	---	US11	P-26: aperto, gravità 2 (Marta sparisce dalla cronologia)

Limiti. Valutatore unico, che coincide con il progettista; le risposte sono previsioni da confermare con utenti reali. Il walkthrough di T3 è fatto sul prototipo finale; quelli di T1 e T2 non sono stati ripetuti sul prototipo finale. Lo stato della colonna di destra è dedotto dalla valutazione euristica dell'Assignment 3.